



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Formación Básica al STCW	Clave de Asignatura: C0089
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 2.5	Requisito: Náutica	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
10	4	15	25	0	40

ESTRUCTURA DEL CURSO

OBJETIVO

Al término del curso, el participante contará con los conocimientos básicos en materia de supervivencia en el mar, contra incendio, primeros auxilios básicos, seguridad personal y responsabilidades sociales, en base al Convenio STCW en su enmienda 2010, SOLAS y la Organización Marítima Internacional (OMI).

ALCANCE

Este curso ayuda a proporcionar el conocimiento a todos los individuos que quieran embarcar en cualquier buque mercante, plataforma de perforación costa afuera y demás artefactos navales que requieran de tripulación, en el sentido de que contarán con la formación básica requerida para laborar en las embarcaciones antes mencionadas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

De acuerdo al contenido programático de este curso, el participante, al menos deberá cumplir con los estudios primarios comprobados con certificado, disposición de tiempo completo en la asistencia al curso y demostrar buen estado de salud.

CERTIFICACIÓN

Este curso cumple con lo requerido en la sección A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3 y A-VI/4 del Convenio Internacional STCW/95 en sus enmiendas 2010, y ha sido autorizado por la Autoridad Marítima Mexicana. Al participante que haya cursado y aprobado la evaluación de la competencia, se le expedirá su Constancia de Participación.

LIMITACIONES DEL CURSO

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje de manera óptima, el curso está diseñado para grupos de 20 participantes como máximo.

REQUISITOS PARA INSTRUCTORES

Todas las enseñanzas teóricas y prácticas serán impartidas por personal profesional y calificado en la materia. Los profesionales deberán contar con su título o cédula profesional, cualquiera que sea su especialidad en ingeniería u oficiales de



la Marina Mercante, así también con cursos y experiencia mínima de un año en las técnicas de supervivencia personal, prevención y lucha contra incendios, primeros auxilios básicos y seguridad personal y responsabilidades sociales comprobados y verificados. De ser técnicos profesionales, además de requerirle los puntos antes mencionado, cubrirá la experiencia de 2 años mínimo en la capacitación del mismo, comprobado y verificado.

EQUIPOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

Puede utilizarse uno o más de los siguientes elementos: simulador de navegación y operaciones en el puente, proyector de acetatos, rotafolio, pantalla, videgrabadora, televisión, radio-grabadora, filmas, (liso o cuadriculado), video cassettes, audio cassettes, computadora personal, proyector, películas y/o software en CD / VCD / DVD.

Específicos para “Técnicas de Supervivencia Personal”: chalecos salvavidas convencionales, chalecos salvavidas inflables, aros salvavidas, balsa salvavidas rígida, balsa inflable, transpondedor de búsqueda y rescate (SART) que opera a una frecuencia de 9 GHz, trajes de inmersión, equipo completo de balsa salvavidas, equipo completo de bote salvavidas, radio baliza de emergencia indicadora de posición (EPIRB), se opera a 460 MHz, repelente para tiburones, bote de rescate rápido, luces poderosas para búsqueda, placa reflectora de luz, camilla Neil Robertson, equipo resucitador con unidad de oxígeno de succión, arnés para rescate en helicóptero.

Específicos para “Prevención y Lucha Contra incendios”: edificio para ejercicios con humo y fuego o una instalación análoga, medios para rellenar las botellas de aire comprimido y piezas de repuesto para el mantenimiento, sala con banco de trabajo para la inspección y mantenimiento del equipo de respiración autónomo, recipientes de acero de aproximadamente 1m x 1m x 0.3m para hacer fuego, recipientes de ladrillo de tres lados para hacer fuego, tomas con dos salidas cada una o instalación con abastecimiento similar y bomba contra incendios, fuente suministradora de combustibles (madera, diesel, aceites, lubricantes, etc.) para los recipientes, maniqués para las prácticas de búsqueda y rescate, mangueras contra incendios de 65mm de diámetro y 38mm de diámetro, tuberías de derivación, boquillas contra incendios (ordinarias, aspersoras y de chorro), distribuidores mecánicos de espuma, generador de espuma de alta expansión y compuesto espumógeno, tuberías fijas con llaves y palancas para operar las bocas contra incendio (tomas), extintores con capacidad de 9 litros de agua, extintores con capacidad de 9 litros de espuma, extintores con capacidad de 5kg de dióxido de carbono, extintores con capacidad de 10 Kg de polvo seco, recargas para todos los tipos de extintores, juegos de indumentaria protectora, guantes, botas de bombero, cascos y prendas impermeables, juegos de aparatos respiratorios autónomos, juntamente con botellas de recambio, piezas de repuesto y herramientas de mantenimiento (incluidos juegos para uso exclusivo de los instructores), unidades de señales de socorro para ser incorporadas a los juegos de aparatos respiratorios, generador de humo, cascos para el humo con bomba de aire, una ducha en el local, camilla, botiquín de primeros auxilios, aparato de respiración artificial con dispositivo de aspiración de oxígeno, juegos de indumentaria protectora contra el fuego, cascos con visera y protección del cuello, hachas de bombero, cabos de seguridad de 36m con mosquetones, diferentes tipos de detectores utilizados a bordo de los buques, indicaciones de rutas de escape.

Específicos para “Primeros Auxilios Básicos”: maniquí de entrenamiento de resucitación cardiopulmonar, camilla Neil Robertson (equipo); botiquín de primeros auxilios que comprende los siguientes artículos: vendas elásticas de 5cm, 10cm y 20cm de ancho (material de consumo), vendas de yeso de 13 o 14 cm de ancho (material de consumo), vendas de huata o guata de 13 o 14cm de ancho (material de consumo), tela adhesiva de 7.5cm de ancho (material de consumo), termómetros clínicos (equipo frágil y de reposición frecuente), baumanómetros aneroides (equipo), estetoscopios biauriculares (equipo), torniquetes prefabricados (equipo), gasas simples esterilizadas de 10 x 10cm (material de consumo), cánulas de Guedel (equipo), vendas triangulares (material de consumo), cobertores (material), toallas (material).

Específicos para “Seguridad personal y responsabilidades sociales”: cascos, petos, guantes de piel, guantes de carnaza, guantes de hule, guantes de lona, guantes térmicos, goles, gafas protectoras, protectores contra ruido (orejeras), zapatos industriales, botas anti-derrapantes.





OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El programa de enseñanza detallado a continuación, establece el nivel de conocimientos que se espera alcancen los participantes al final del curso. Asimismo, este programa es presentado con una serie de objetivos de aprendizaje, los cuales describen lo que el participante debe ser capaz de hacer para demostrar sus habilidades o conocimientos específicos.

Aparecen las referencias a las publicaciones OMI, ayudas a la enseñanza, libros de texto y videos que los instructores utilizaron en la preparación e impartición de este curso, a continuación se indican estas ayudas:

- Referencias a documentos OMI, indicadas como: R
- Ayudas a la enseñanza, indicadas como: A
- Publicaciones diversas, indicadas como: B

AYUDAS DE APRENDIZAJE

AYUDAS DE APRENDIZAJE (A)

- A** Manual del instructor.
- A1** Ayudas a la enseñanza para "Técnicas de Supervivencia Personal".
- A2** Ayudas a la enseñanza para "Prevención y Lucha Contra incendio".
- A3** Ayudas a la enseñanza para "Primeros Auxilios Básicos"
- A4** Ayudas a la enseñanza para "Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales".
- A5** Manual del participante.

REFERENCIAS DE LA OMI (R)

- R1** Organización Marítima Internacional, Enmiendas de Manila 2010 del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW 1995) OMI, Londres.
- R2** OMI (1983), Convención Internacional sobre la Seguridad de la Vida en el Mar, 1974 (SOLAS 1974), OMI, Londres.
- R3** OMI Manual de Búsqueda y Rescate para Barcos Mercantes (MERSAR), OMI Londres
- R4** OMI Guía de Bolsillo para la Supervivencia en Aguas Frías, OMI Londres.
- R5** Código de Dispositivos de Salvamento de la OMI (Código LSA).
- R6** Cartel de Símbolos de Dispositivos de Salvamento, de la OMI
- R7** Organización Marítima Internacional (1987) Directrices Revisadas Aplicables a los Extintores Portátiles de Incendios para usos Marítimos, OMI Londres
- R8** Organización Mundial de la Salud (1988) Guía Médica Internacional para barcos (IMGS) Génova.
- R9** Organización Marítima Internacional Guía Médica de Primeros Auxilios para uso de accidentes que involucran sustancias peligrosas (MFA) OMI; Londres.
- R10** ILO (1989), Guía de Lineamientos para los procedimientos de la inspección de las condiciones laborales a bordo de un barco, OMI, Londres.
- R11** Organización Marítima Internacional (1978), Conferencia Internacional sobre Entrenamiento y Certificación para la gente de Mar, OMI, Londres.
- R12** Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias.



BIBLIOGRAFÍA (B)

- B1** Lee, E.C.B. and Lee, K, (1980), Seguridad y Supervivencia en el Mar, W. W. Norton Londres.
- B2** J. C. Macías D., F. L. Maqueda G. J. Real Sosa, (1993), Manual de Supervivencia en la Mar, Integral Servicios Plenos, España.
- B3** Compendio de Técnicas de Supervivencia Personal, Escuela Náutica Mercante de Veracruz.
- B4** Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1989) Lucha Contra incendios a bordo. Ricard Mary Sagarra. Enrique González Pino, Madrid.
- B5** Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Marina Mercante. Manual de Seguridad para Personal Embarcado, Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, México.
- B6** Petróleos Mexicanos (1968) Instructivo General de Seguridad en las unidades de la Flota Petrolera de Mar. Boletín de Seguridad Industrial N° 13 Petróleos Mexicanos, México.
- B7** Compendio del Curso: Contiene un resumen seleccionado de la Guía Médica Internacional a bordo de un barco.
- B8** Enrique González Pino, Madrid Instituto Mexicano del Seguro Social. (1979), "Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta Radio Médica a Bordo de Embarcaciones", (SCT, SP, IMSS), México, D.F.
- B9** A.P. Klippel / CH. B. Anderson. (1983), "Técnicas y Procedimientos en Urgencia", Editorial: Interamericana, México, D: F.
- B10** Dr. Fernando Quiróz Gutiérrez. (1977). "Anatomía Humana" Editorial Interamericana, México, D.F.
- B11** U.S. Departament of Health and Human Services, (1984) "The ship's Medicine Chest and First Aid at Sea" Guvernment Printing Office Washington
- B12** Department of Trade. (1983), "The ship Captain's Medical guide", Her Majesty's Stationery Office. London
- B13** Dr. José Toscano Novella, (1994), "Curso de Formación Sanitaria Nivel 2 (Manual del Alumno)", Edita: Sociedad de la Marina, Madrid.
- B14** W.H. Goethe, E. N. Watson, D.T. Jones. "Manual de Medicina Náutica" Springer- Verlag Ibérica.
- B15** Armada de Chile, "Cartilla de Apoyo para el Curso Práctico en Atención de Primeros Auxilios a Bordo para Oficiales de la Marina Mercante Nacional y Naves Especiales". Chile.
- B16** Instituto Social de la Marina (1987), "Guía Sanitaria a Bordo" España. Escuela Náutica Mercante, (1989), "Toxicidad y Riesgos a la Salud", Veracruz.
- B17** K. Davis and J. W. Newstrom, Comportamiento Humano en el Trabajo Comportamiento Organizacional, (8va. Edición), Mc Graw-Hill, Nueva York.
- B18** Politécnico de Liverpool y Colegios Colaboradores, (1986), Principales Operaciones y Tecnologías para salvar el buque Volumen 2. , Liverpool.
- B19** E. J. Mc Cormick y D. I. Igen, (1987). Psicología Industrial y Organizacional, Londres.
- B20** Administración de Recursos Humanos, (1ra. Edición) Fernando Arias Galicia.
- B21** **Liderazgo Creativo: Programación Neurolingüística (PNL) para forjar un mundo al que las personas deseen pertenecer.**

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	
1	Temas y subtemas: 1. TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN EL MAR. 1.1 Introducción, seguridad y supervivencia.



	.1 Guía de seguridad. .2 Principios de seguridad. .3 Definiciones de embarcaciones. 1.2 Situaciones de emergencia. .1 Tipos de emergencia. .2 Precauciones. .3 Previsiones para el fuego. .4 Hundimientos. .5 Pericia de la tripulación. .6 Cuadro de obligaciones y señales de emergencia. .7 Instrucciones para la tripulación y de emergencia. .8 Equipo extra y de supervivencia. .9 Abandono de buque y sus complicaciones 1.3 Evacuación (abandono de buque). .1 Abandono de buque como último recurso. .2 Preparación personal para abandonar el buque. .3 Necesidad de abandonar el buque. .4 Obligaciones de la tripulación hacia los pasajeros. .5 Obligaciones de la tripulación (botaduras de las embarcaciones de salvamento). .6 Órdenes del capitán para abandonar el buque. 1.4 Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate. .1 Botes salvavidas. .2 Balsas salvavidas. .3 Botes de rescate. .4 Medios de supervivencia. 1.5 Dispositivos personales de salvamento. .1 Aros salvavidas. .2 Chalecos salvavidas. .3 Trajes de inmersión. .4 Ayudas térmicas protectoras. 6.1.6 Dispositivos personales de salvamento (demostración práctica) .1 Aro salvavidas. .2 Chaleco salvavidas. .3 Chaleco salvavidas inflable. .4 Trajes de inmersión. 1.7 Supervivencia en el mar. .1 Peligros de supervivencia. .2 Uso óptimo de los equipos y accesorios de supervivencia. 1.8. Radio equipo de emergencia. .1 Instalaciones de radio para botes salvavidas. .2 Aparato de radio portátil para embarcaciones de supervivencia. .3 Posición de emergencia indicadora de faro de radar (EPIRB).	
2	2. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIO 2.1 Introducción, seguridad y principios. .1 Guía de seguridad. .2 Principios de seguridad. 2.2 Teoría del fuego.	12





	.1 Condiciones para que se inicie un fuego (triángulo del fuego). .2 Propiedades de los materiales inflamables. .3 Riesgo de incendio y propagación del fuego. .4 Clases de incendios y agentes extintores apropiados para cada uno. 2.3 Métodos de prevención de incendios. .1 Principios de la prevención de incendios. .2 Disposiciones de seguridad contra incendio. 2.4 Materiales inflamables que se encuentran a bordo. .1 Expansión del fuego. .2 Disposiciones para la construcción de buques (materiales). .3 Prácticas de seguridad. 2.5 Equipo de extinción de incendios. .1 Equipo de bombero. .2 Extintores portátiles contra incendios. .3 Aparatos móviles. .4 Sistemas fijos. .5 Mangueras y lanzas contra incendio. .6 Equipos de respiración. 2.6 Organización de la lucha contra incendio en el buque. .1 Alarma general de emergencia. .2 Planos para combatir incendios y cuadro de obligaciones. .3 Comunicaciones. .4 Ejercicios periódicos a bordo. .5 Sistema de patrullas. 2.7 Dispositivos de lucha contra incendio y rutas de escape. .1 Ubicación de los dispositivos de lucha contra incendio. .2 Rutas de escape de emergencia. 2.8 Detectores de fuego y humo. .1 Sistemas de detección del fuego y humo. .2 Alarma de incendio y primeras medidas a tomar. 2.9 Ejercicio de lucha contra incendios. .1 Incendios controlados. .2 Incendios extensos. .3 Ejercicios en espacios llenos de humo.	
3	3. PRIMEROS AUXILIOS. 3.1 Principios generales. .1 Introducción a los Primeros Auxilios. .2 Valoración del propio riesgo. .3 Acción inmediata 3.2 Estructura y función del cuerpo. .1 Estructura del cuerpo humano. .2 Funciones del cuerpo humano. 3.3 Posición del accidentado. .1 Posición del accidentado. .2 Posición de resucitación. .3 Prácticas de resucitación. 3.4. El accidentado inconsciente. .1 Signos y peligros de la inconsciencia.	8





	.2 Aplicación de las medidas apropiadas en el paciente inconsciente. 3.5 Reanimación. .1 Medidas inmediatas y apropiadas de recuperación. .2 Procedimientos de resucitación con una o dos personas. 3.6 Hemorragias. .1 Riesgos de las hemorragias. .2 Medidas básicas para limitar el sangrado. .3 Medidas anti choque por hemorragia. 3.7 Manejo del estado de shock. .1 Causas de shock. .2 Signos de shock. .3 Manejo de shock. 3.8 Quemaduras y escaldaduras. .1 Causas y tipos de las quemaduras. .2 Clasificación de las quemaduras. .3 Medidas apropiadas para el manejo de las quemaduras. 3.9 Rescate y transporte de lesionados. .1 Riesgos del rescate y transporte del accidentado. .2 Peligros al transportar a una persona lesionada. 3.10 Vendajes y uso del material en el botiquín de emergencias. .1 Aplicación y uso de los vendajes. .2 Riesgos de espacios cerrados. .3 Los peligros de la sangre y otras secreciones de personas con enfermedades infecciosas particularmente hepatitis y VIH positivo. .4 Higiene y salud personal.	
4	4. SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDADES SOCIALES 4.1 Aspectos generales .1 La Organización Marítima Internacional (OMI). .2 Convenio Internacional STCW. .3 Familiarización con el buque. .4 Naturaleza de los peligros a bordo. .5 Operaciones que se realizan a bordo. .6 Código PBIP. 4.2 Relaciones efectivas y humanas en la sociedad embarcada. .1 Relaciones interpersonales. .2 Responsabilidad en el trabajo. .3 Trabajo en equipo. .4 Organización a bordo. 4.3 Seguridad personal e higiene laboral. .1 Conceptos básicos de seguridad e higiene. .2 Plan de higiene y de seguridad laboral. .3 Cultura de seguridad y prevención de riesgos. .4 Familiarización y utilización del equipo de protección personal. .5 Factores que influyen en los accidentes. .6 Entrenamiento de planes de contingencia. 4.4 Comunicación asertiva. .1 Fundamentos de la comunicación. .2 Métodos para mejorar la comunicación.	8





	.3 Barreras de la comunicación. .4 Efectos y consecuencias de la mala comunicación. .5 Transmisión efectiva de ideas. 4.5 Relaciones interpersonales y de trabajo. .1 Disciplina. .2 Responsabilidad individual. .3 Uso de las drogas y el alcohol. 4.6 Liderazgo efectivo. .1 Habilidad del líder. .2 Manejo de personal. .3 Teorías de liderazgo. 4.7 Control de fatiga. .1 Descansos a bordo. .2 Efectos del sueño. .3 Estrés laboral. 4.8 Conservación del medio ambiente. .1 La contaminación marítima. .2 Protección ambiental. .3 Prevención de derrames de hidrocarburos.	
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo. ● Identifica como combatir y extinguir incendios





- Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos - Aprende y comprende los principios de supervivencia en el mar.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	- Utiliza eficientemente los sistemas de medición Internacional e Inglés. - Resuelve problemas relacionados con cinemática en una y dos dimensiones. - Comprende el movimiento circular. - Aplica los conceptos relacionados con el movimiento circular. - Relaciona las Leyes de Newton con fenómenos naturales. - Utiliza los conceptos de energía, trabajo y potencia. - Identifica el efecto de impulso y cantidad de movimiento. - Resuelve problemas relacionados al estado físico de los cuerpos. - Resuelve problemas relacionados a la temperatura y dilatación. - Comprende el movimiento ondulatorio periódico. - Comprende el significado de frecuencia, longitud de onda y velocidad. - Resuelve problemas relacionados con movimiento ondulatorio. - Comprende que el incendio no ocurrirá si se toman las medidas preventivas adecuadas.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Seguridad y Supervivencia en el Mar	Lee, E.C.B. and Lee, K	W. W. Norton Londres.	1980
Manual de Supervivencia en la Mar	J. C. Macías D., F. L. Maqueda G. J. Real Sosa,	Integral Servicios Plenos, España	1993
Compendio de Técnicas de Supervivencia Personal	Escuela Náutica Mercante de Veracruz		
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Lucha Contra incendios a bordo.	Ricard Mary Sagarra. Enrique González Pino		1989





Compendio del Curso: Contiene un resumen seleccionado de la Guía Médica Internacional a bordo de un barco			
Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta Radio Médica a Bordo de Embarcaciones	Enrique González Pino, Madrid Instituto Mexicano del Seguro Social	SCT, SP, IMSS	1979
Técnicas y Procedimientos en Urgencia	A.P. Klippel / CH. B. Anderson.	Interamericana, México, D: F.	1983

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Manejo adecuado del equipo en el desarrollo de las prácticas. • Utiliza adecuadamente fórmulas, leyes y conceptos para la solución de problemas. • Relaciona adecuadamente los conceptos físicos con su actividad profesional. • Realiza conversiones del Sistema Inglés al Internacional y en sentido opuesto. • Interpreta correctamente el resultado de los problemas.	• Exámenes • Lista de cotejo • Guía de observación • Rúbricas • Portafolio de Aprendizaje

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:	Actividades e instrumentos de evaluación:
Exposición oral	X Exámenes parciales





Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase		Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

